

家庭血压监测与收缩压控制的前瞻性队列研究方案

演示性 PROTOCOL 与 SAP；所有设计参数须在真实实施前由研究责任人确认

一、研究方案（PROTOCOL）

本演示方案拟评估社区高血压人群中家庭血压监测频率与 12 个月收缩压控制的关联。目标人群为 18~79 岁、已由医疗机构诊断高血压并计划在同一社区卫生服务机构随访的成年人。时间零点定义为完成基线诊室血压测量并确认纳入资格的日期。暴露为基线后前 4 周的家庭血压监测频率，比较每周至少 4 天与每周不足 1 天两组；该分组仅用于展示可执行定义，真实研究需在查看结局前结合设备记录完整性和临床意义确认。

主要结局为时间零点后 12 个月诊室收缩压相对基线的变化值，单位为 mmHg；次要结局包括 6 个月收缩压变化、12 个月舒张压变化和随访期间降压药物方案调整。主要 estimand 为目标人群中高频监测组与低频监测组的 12 个月收缩压平均变化差，汇总量为调整后的组间均值差。死亡、迁出和无法完成 12 个月测量作为中间事件分别记录，主分析不将其结果静默填补为无变化。观察性设计只能支持关联性解释，不能把组间差异写成家庭监测的因果治疗效果。

表 1 研究问题与关键定义

项目	操作性定义	确认状态
目标人群	18~79 岁、已诊断高血压、计划连续随访	演示性预设
时间零点	基线诊室血压测量并确认纳入资格之日	待责任人确认
暴露比较	每周至少 4 天与每周不足 1 天家庭测量	待设备数据核验
主要结局	12 个月诊室收缩压相对基线变化（mmHg）	待测量方案确认
主要效应量	调整后组间均值差及 95% 置信区间	预设

二、偏倚控制与可行性

选择偏倚通过记录连续筛查人数、排除原因和未参加者特征进行评估；信息偏倚通过统一诊室测量流程、保留设备时间戳并在结局测量时不向测量人员展示分组信息进行控制。混杂因素预设包括基线收缩压、年龄、性别、糖尿病、慢性肾病、药物类别、用药依从性和就诊频率。药物调整既可能反映病情，也可能受家庭测量影响，因此主分析需明确其作为暴露后变量的处理，不能在未定义 estimand 时直接作为普通协变量调整。样本量或精度依据尚无经核验的先验标准差、组间差异和失访率，本演示稿将其标记为待确认，不以猜测数字补齐。

三、统计分析计划（SAP）

主要分析人群包括满足纳入条件、具有基线暴露判定且至少有一次结局随访的研究对象；是否采用全分析集及其与完全病例分析的关系须在实施前冻结。首先按暴露组描述基线特征和样本流，连续变量根据分布报告均数与标准差或中位数与四分位数，分类变量报告人数与构成比。组间描述不以单因素检验结果决定协变量纳入；若报告传统的独立样本 t 检验，统计符号按学术规范排版，并同时报告效应量和区间估计。

主要模型拟采用线性回归估计 12 个月收缩压变化的调整后均值差，预设调整基线收缩压、年龄、性别、糖尿病、慢性肾病、药物类别、用药依从性和就诊频率。模型报告回归系数、95% 置信区间和必要的 P 值，检查残差分布、异方差和高影响观测。若结局分布或随访结构使线性模型不适用，任何替代模型均作为方案修订记录，不根据显著性选择。

表 2 预设分析与边界

分析层级	方法	预设输出	边界
主要分析	多变量线性回归	均值差、95% CI、P 值	不作因果解释
缺失数据	描述模式；多重插补作为候选	缺失比例、插补诊断	机制假设待确认
敏感性分析	完全病例与不同暴露阈值	方向与区间比较	不替代主分析
探索性分析	年龄或合并症分层	交互项与区间	不据层内显著性下结论

实施前仍需由研究责任人确认家庭测量设备标准、有效测量日定义、主要暴露阈值、药物调整的 estimand 处理、12 个月测量时间窗、失访处置以及精度依据。上述事项会改变分析集或主要估计，未确认前不得进入主要分析，也不得把本演示稿视为已经冻结的正式方案。